

4

LA NUTRICIÓN HUMANA I.

Aparatos digestivo y respiratorio



En esta unidad aprenderás

- Qué es la función de nutrición y qué aparatos intervienen en ella.
- Cómo es la anatomía del aparato digestivo.
- Qué transformaciones sufren los alimentos en el aparato digestivo.
- Por qué es importante la respiración para obtener energía.
- Cómo es la anatomía del aparato respiratorio.
- Cómo evitar enfermedades que afecten a los aparatos digestivo y respiratorio.

En 1822 William Beaumont, cirujano del ejército de Estados Unidos, atendió a una persona herida de un disparo. La bala le había abierto un gran boquete que le perforó el estómago. El médico hizo todo lo posible por curar la herida, pero esta era tan grande que no cerró completamente y se podía ver el interior del estómago del paciente.

Beaumont fue el primer médico que estudió cómo se producía la digestión en el estómago. Observó cómo las paredes del interior del estómago de una persona viva se movían y producían un jugo ácido cuando entraba el alimento. Realizó diversos experimentos introduciendo alimentos en el estómago para observar y anotar lo que ocurría con ellos.

¿Qué observó Beaumont que ocurría en el estómago de su paciente?

1

Aparatos implicados en la nutrición

RECUERDA

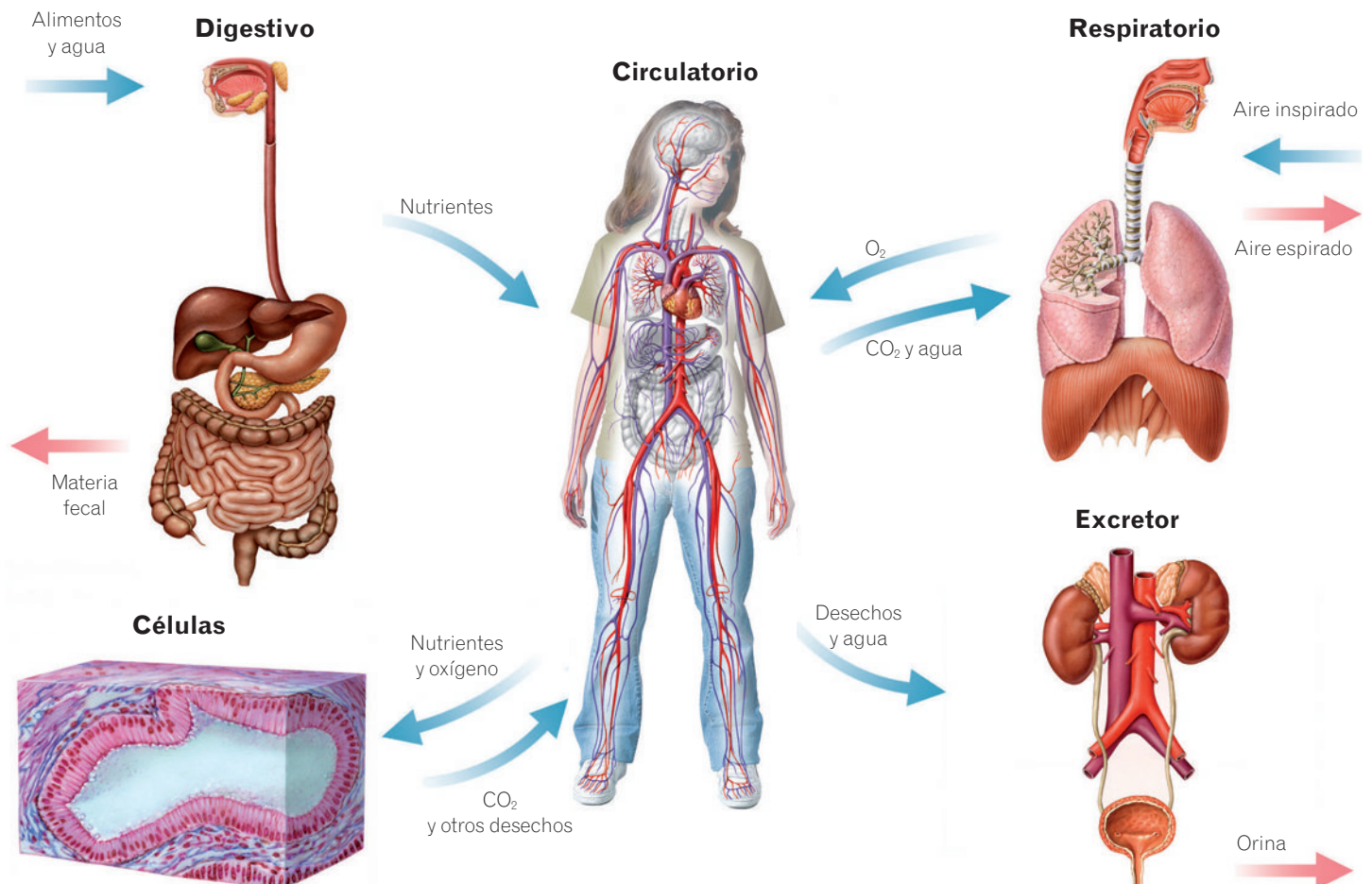
El ser humano, como todos los animales, no puede producir su propio alimento, sino que debe alimentarse de otros seres vivos. Por eso decimos que nuestra nutrición es **heterótrofa**.

Mediante la función de nutrición las personas obtenemos de los alimentos la materia y la energía que necesitamos.

En la función de nutrición participan cuatro aparatos:

- **El aparato digestivo.** Recibe los alimentos y los transforma en sustancias más sencillas que pueden pasar a la sangre y ser utilizadas por las células. Estas sustancias son los **nutrientes**: agua, sales minerales, glúcidos, lípidos y proteínas.
- **El aparato respiratorio.** Su función es tomar del aire el oxígeno que necesita nuestro organismo y expulsar al exterior el dióxido de carbono que producen las células.
- **El aparato circulatorio.** Distribuye el oxígeno y los nutrientes a todas las células del cuerpo a través de la sangre. Del mismo modo, recoge las sustancias de desecho y el dióxido de carbono que producen las células.
- **Aparato excretor.** Retira de la sangre las sustancias de desecho y las expulsa al exterior.

Aparatos que participan en la función de nutrición



Actividades

1. **Define** los siguientes términos:

a) Función de nutrición: _____

b) Nutrición heterótrofa: _____

2. **Escribe** el nombre de cuatro seres vivos cuya nutrición sea heterótrofa.

1. _____ 3. _____

2. _____ 4. _____

3. **Recuerda** lo que sabes y **responde**.

a) ¿Cuáles son las funciones vitales? _____

b) ¿De dónde obtenemos las personas los nutrientes?

c) ¿Qué grupos de nutrientes conoces? _____

4. **Escribe** el nombre de los cuatro aparatos que intervienen en la función de nutrición.

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. **Une** con flechas ambas columnas.

Aparato digestivo • • Transforma los alimentos en sustancias más sencillas.

Aparato respiratorio • • Distribuye los nutrientes y el oxígeno por el cuerpo.

Aparato circulatorio • • Expulsa las sustancias de desecho de la sangre.

Aparato excretor • • Toma oxígeno y expulsa dióxido de carbono.

6. **Completa** las siguientes frases:

a) En la función de _____ el organismo obtiene de los alimentos materia y _____.

b) El aparato _____ transforma los alimentos en sustancias más sencillas.

c) Con el aparato respiratorio obtenemos _____ y expulsamos _____ de _____.

d) El aparato _____ reparte el O_2 y los nutrientes a todas las células.

e) El aparato excretor elimina las sustancias de _____ que transporta la sangre.

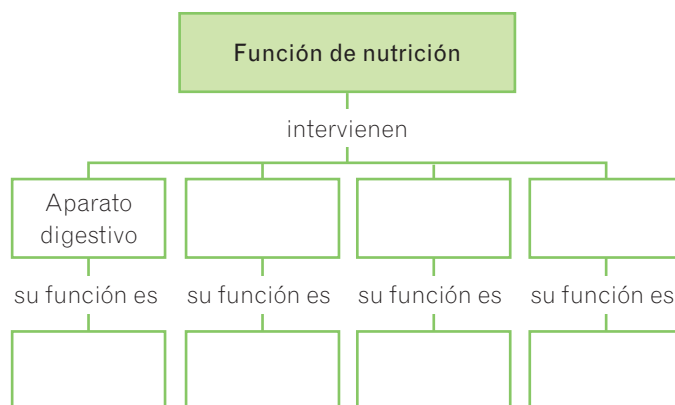
7. **Observa** la ilustración de la página anterior y **responde** las siguientes preguntas:

a) ¿Cuáles de los aparatos que aparecen toman sustancias del exterior?

b) ¿Cuáles de los aparatos que aparecen expulsan sustancias al exterior?

c) ¿Cuál de los aparatos intercambia sustancias con todos los demás?

8. **Copia y completa** en tu cuaderno el siguiente esquema:



2

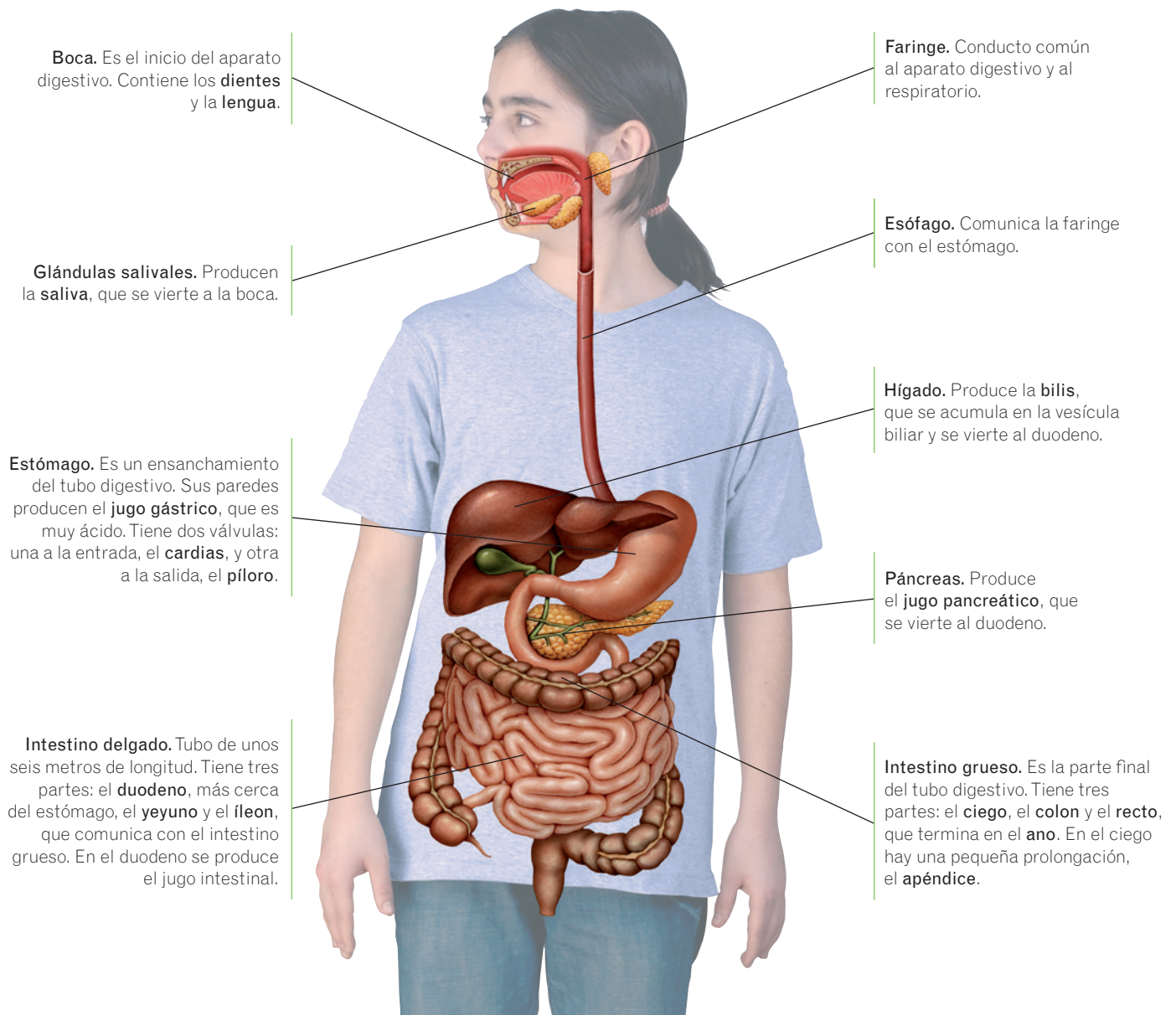
Anatomía del aparato digestivo

RECUERDA

Las **glándulas** son órganos que producen ciertas sustancias y las vierten, bien a la sangre o bien a otro lugar. Por ejemplo, las glándulas sudoríparas producen el sudor y lo vierten a la superficie de la piel. Las glándulas salivales producen la saliva y la vierten a la boca.

El aparato digestivo está formado por un conducto muy largo, el tubo digestivo, y unas glándulas que vierten a él sus productos, las glándulas digestivas.

- **El tubo digestivo.** Es un conducto de unos diez metros de longitud, por el que se van desplazando y transformando los alimentos. Está formado por la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso.
- **Las glándulas digestivas.** Son unos órganos que segregan sustancias que ayudan a descomponer los alimentos. Son las glándulas salivales, el hígado y el páncreas.

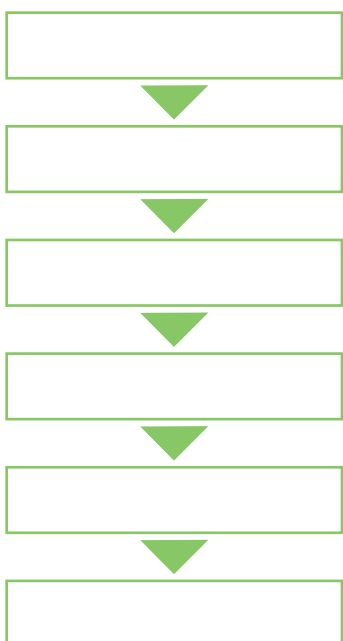


Actividades

9. **Explica.** ¿Son lo mismo el aparato digestivo y el tubo digestivo? Justifica tu respuesta.

10. **Ordena** los nombres de los órganos por los que pasan los alimentos desde que entran en la boca hasta que se expulsan al exterior.

estómago – esófago – boca – intestino grueso
faringe – intestino delgado



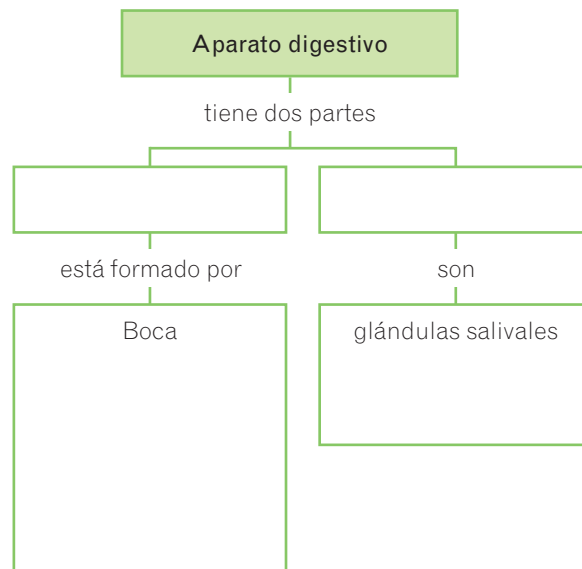
11. **Define** las glándulas digestivas y **escribe** sus nombres.

- Definición: _____
- _____
- _____
- Nombres: _____
- _____

12. **Completa** las siguientes frases:

- a) El alimento pasa del esófago al estómago a través de la válvula _____.
- b) El alimento pasa del estómago al intestino a través de la válvula _____.

13. **Completa** el esquema.



14. **Responde** las siguientes preguntas:

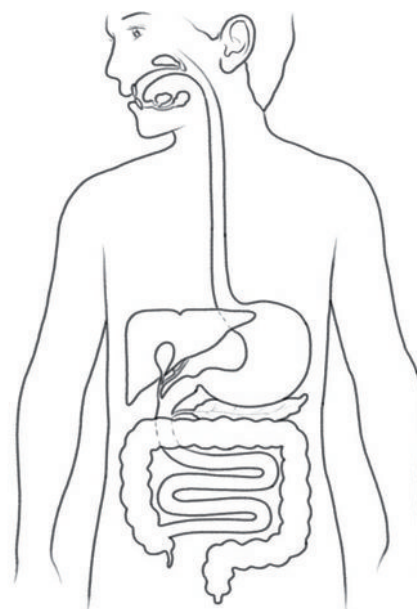
- a) ¿Cuáles son las tres partes del intestino delgado?

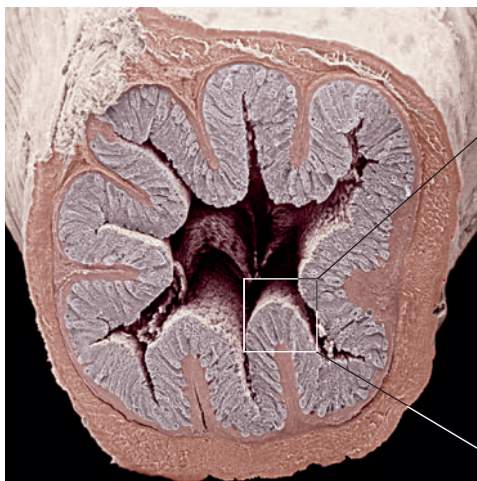
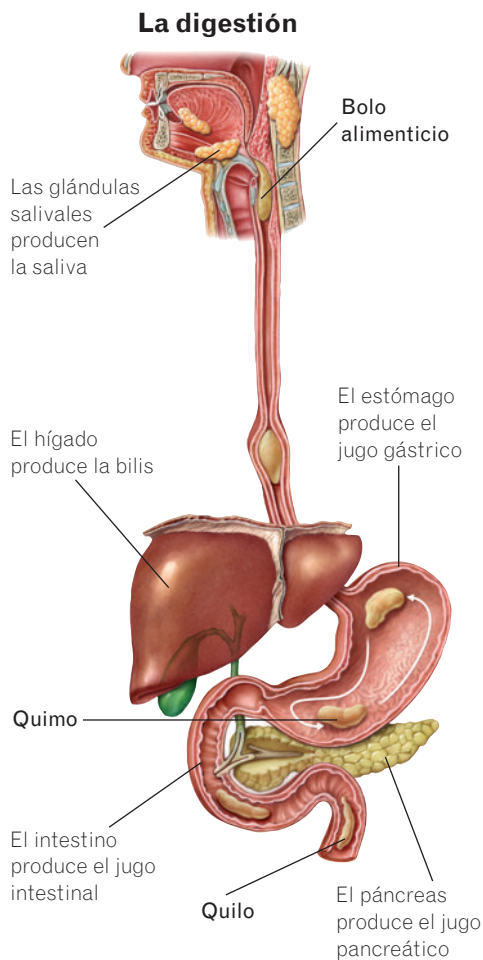
1. _____ 2. _____
3. _____

- b) ¿Cuáles son las tres partes del intestino grueso?

1. _____ 2. _____
3. _____

15. **Copia** el esquema del aparato digestivo y escribe los nombres de sus partes.





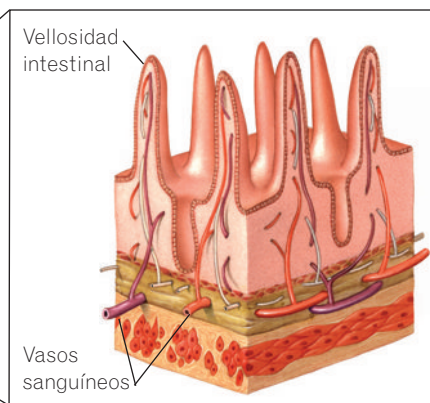
Fotografía del intestino delgado y dibujo de las vellosidades intestinales.

3 Función del aparato digestivo

La función del aparato digestivo es la de tomar los alimentos, transformarlos en sustancias más sencillas que puedan pasar a la sangre y eliminar los restos no digeridos.

Para cumplir su función, el aparato digestivo realiza cuatro procesos: la ingestión, la digestión, la absorción y la egestión.

- **Ingestión.** Es la entrada de los alimentos al tubo digestivo. Al introducir los alimentos por la boca, los dientes se encargan de triturarlos y la lengua ayuda a mezclar la saliva con los trozos de alimento. Esta mezcla de alimentos masticados y saliva se llama **bolo alimenticio** y pasa a la faringe y al esófago.
- **Digestión.** Es la descomposición de los alimentos en nutrientes. Ocurre en varios pasos:
 - En la boca: los dientes desmenuzan los alimentos y la saliva comienza a descomponerlos.
 - En el estómago: los músculos de las paredes del estómago actúan como una batidora y mezclan el bolo alimenticio con el jugo gástrico, que continúa descomponiendo los alimentos. El resultado es una papilla espesa y muy ácida llamada **quimo**, que contiene algunos alimentos ya digeridos.
 - En el intestino delgado: el quimo llega al comienzo del intestino delgado, el duodeno. Allí se mezcla con la bilis, el jugo pancreático y el jugo intestinal. Estas sustancias terminan de digerir los alimentos. El resultado es una papilla líquida llamada **quilo** que contiene los nutrientes de los alimentos y las sustancias que no han sido digeridas.
- **Absorción.** Es el paso de los nutrientes desde el tubo digestivo a la sangre. Se produce en las paredes del intestino delgado, que están formadas por multitud de pequeñas prolongaciones, llamadas **vellosidades intestinales**. Estas vellosidades absorben los nutrientes y los pasan al interior de los vasos sanguíneos que contienen.
- **Egestión.** Es la expulsión de los restos no digeridos de los alimentos. Las sustancias que no han sido absorbidas pasan al intestino grueso, que absorbe el agua y las sales minerales, de manera que las sustancias de desecho se hacen más sólidas y se convierten en las **heces fecales**, que se expulsan por el ano. Los alimentos ricos en fibra facilitan la egestión.



Actividades

16. **Escribe** tres verbos de entre los siguientes para definir la función del aparato digestivo:

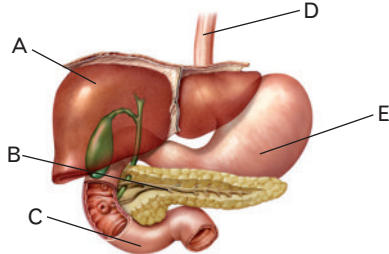
respirar – absorber – distribuir – transformar
reproducir – eliminar

1. _____
2. _____
3. _____

17. **Une** con flechas los productos y las definiciones.

	• Papilla espesa y muy ácida
Bolo alimenticio •	Mezcla de agua, sales, nutrientes
Quimo •	• y sustancias no digeridas
Quilo •	Alimentos
	• masticados y saliva

18. **Responde** a las preguntas, relacionadas con el dibujo.



- a) Identifica los órganos señalados.

A: _____
B: _____
C: _____
D: _____
E: _____

- b) ¿Cuáles de los órganos vierten jugos al mismo lugar del aparato digestivo?

- c) ¿Qué jugos son? _____

- d) ¿Cómo se llaman las papillas que se forman en E y en C?

19. **Completa** los huecos con las siguientes palabras:

ingestión – digestión – absorción – egestión

- a) El paso de los nutrientes a la sangre a través de las vellosidades intestinales se llama _____.
- b) La entrada de alimentos al cuerpo se llama _____.
- c) La expulsión al exterior de los restos de alimentos no digeridos es la _____.
- d) La transformación de los alimentos en nutrientes ocurre mediante la _____.

20. **Une** con flechas los procesos que ocurren en el aparato digestivo y los órganos con los que están relacionados. Pero ten en cuenta que pueden salir varias flechas del mismo proceso y llegar varias al mismo órgano.

Ingestión •	• Boca
Digestión •	• Estómago
Absorción •	• Intestino delgado
Egestión •	• Intestino grueso

21. **Responde** a las siguientes preguntas:

- a) ¿Qué son las heces? _____

- b) ¿En qué parte del aparato digestivo se forman? _____

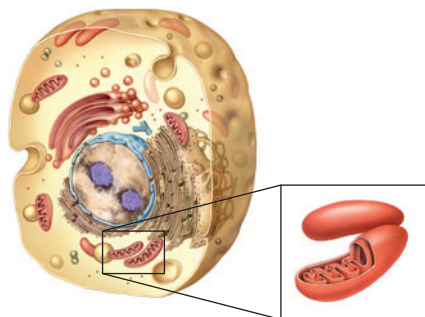
- c) ¿Cómo se llama el orificio por el que se expulsan al exterior? _____

22. **Completa** el párrafo sobre la digestión.

Los alimentos triturados y mezclados con la saliva forman el _____. Este pasa por la faringe y el _____ y llega al estómago. Allí se mezcla con el jugo gástrico y forma el _____. Este pasa al intestino delgado, donde se mezcla con el jugo intestinal, el _____ y la _____, y se transforma en el _____.

RECUERDA

Las **mitocondrias** son unos orgánulos celulares que se encuentran en las células eucariotas, es decir, en las que tienen núcleo.



4 El aparato respiratorio

Las personas, como el resto de los seres vivos, necesitamos **energía** para funcionar. Esa energía se produce mediante un proceso químico que ocurre en las mitocondrias de todas las células del cuerpo, llamado **respiración celular**.

En la respiración celular los nutrientes se combinan con **oxígeno** (O_2) y se produce **energía** y **dióxido de carbono** (CO_2):



El aparato respiratorio toma el oxígeno del aire, lo cede a la sangre y expulsa el dióxido de carbono.

El aparato respiratorio está formado por dos componentes:

- **Los pulmones.** Son los órganos donde se produce el **intercambio gaseoso**, es decir, el oxígeno pasa del aire a la sangre y el dióxido de carbono pasa de la sangre al aire.
- **Las vías respiratorias.** Son unos conductos por los que el aire entra y sale de los pulmones. Son las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos.

Fosas nasales. Se abren al exterior por los orificios nasales. En ellas, el aire se calienta y humedece.

Faringe. Es un conducto común al aparato digestivo y al respiratorio.

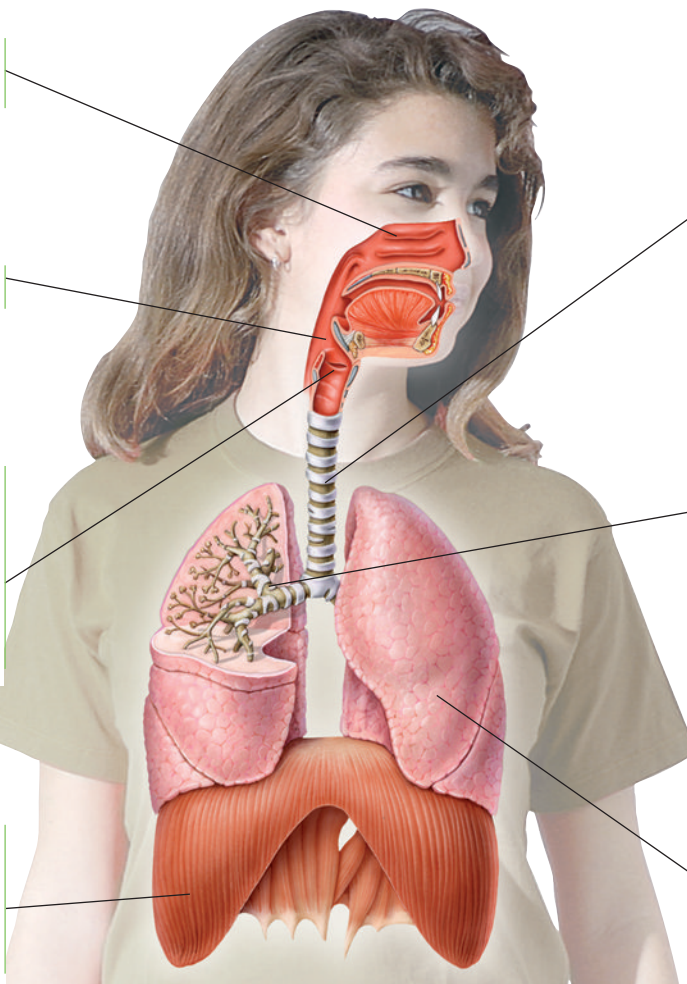
Laringe. Es un conducto corto que contiene las cuerdas vocales, que al vibrar emiten la voz. Se separa de la laringe por una válvula, la **epiglotis**, que se cierra cuando comemos o bebemos para evitar que los alimentos y la bebida vayan hacia los pulmones.

El **diafragma** es un músculo que no forma parte del aparato respiratorio, pero tiene una función muy importante en la respiración. Se encuentra bajo los pulmones y separa el tórax del abdomen.

Tráquea. Es un tubo que desciende hacia los pulmones por delante del esófago.

Bronquios y bronquiolos. Los bronquios son dos conductos que parten de la tráquea y se dirigen uno a cada pulmón. En su interior se ramifican en tubos cada vez más finos llamados bronquiolos, que terminan en unos sacos de paredes muy finas, los **alvéolos pulmonares**.

Pulmones. Son dos órganos con aspecto esponjoso que se encuentran protegidos por las costillas. El derecho está dividido en tres partes llamadas lóbulos y es mayor que el izquierdo, que presenta dos lóbulos.



Actividades

23. **Explica** qué son las vías respiratorias.

24. **Completa** el siguiente párrafo, que describe la función del aparato respiratorio:

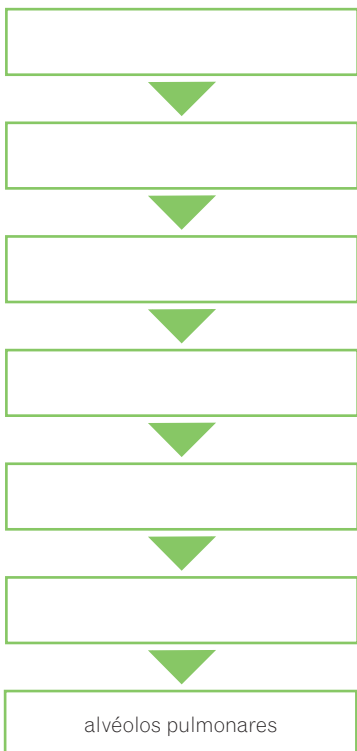
La función del aparato respiratorio es tomar el _____ del aire para que pase a la sangre y expulsar el _____ de _____.

El oxígeno se combina con los nutrientes y se produce _____ y dióxido de carbono. A este proceso se le llama _____.

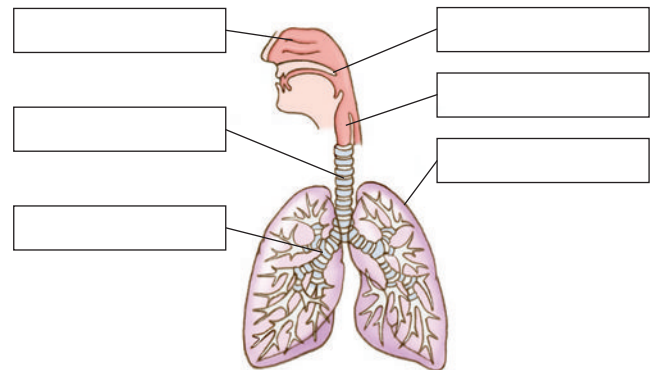
y ocurre en las _____ de las células.

25. **Ordena** los nombres de los órganos por los que pasa el aire desde que entra en nuestro organismo hasta que llega a los alvéolos pulmonares.

faringe – tráquea – fosas nasales
bronquiolos – laringe – bronquios



26. **Completa** el esquema del aparato respiratorio escribiendo los nombres de sus partes.



27. **Escribe** la parte del aparato respiratorio de la que estamos hablando.

- a) Sirve para que la bebida y los alimentos no se dirijan hacia los pulmones.

- b) Son unos pequeños sacos de paredes muy delgadas que se encuentran al final de los bronquiolos.

- c) Es un conducto común al aparato digestivo y al respiratorio.

- d) Humedecen y calientan el aire.

- e) Se originan en la tráquea y llegan a los pulmones.

- f) Contiene las cuerdas vocales.

28. **Lee** el texto y **contesta** las preguntas.

«El aire es una mezcla de gases formada por nitrógeno (78 %), oxígeno (21 %), argón (0,9 %) y dióxido de carbono (0,03 %).»

- a) ¿Cuál es el gas más abundante en el aire?

- b) ¿Qué proporción de oxígeno tiene el aire?

- c) ¿Qué proporción de dióxido de carbono tiene el aire?

NOTE CONFUNDAS

La **respiración celular** es una reacción química que ocurre en el interior de las células.

La **respiración** es la función del aparato respiratorio e incluye la ventilación pulmonar y el intercambio gaseoso.

5

Función del aparato respiratorio

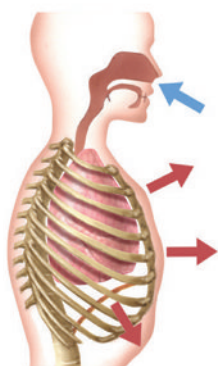
La función del aparato respiratorio es la de captar oxígeno del aire y pasarlo a la sangre y expulsar el dióxido de carbono que producen las células. Esto ocurre en dos etapas: la **ventilación pulmonar** y el **intercambio de gases**.

La ventilación pulmonar

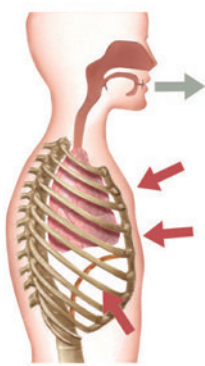
La ventilación pulmonar es la entrada y la salida del aire de los pulmones. Se realiza gracias a los **músculos intercostales**, que unen unas costillas a otras, y al **diafragma**, el músculo que separa el tórax del abdomen.

Cuando actúan estos músculos, varía el volumen del tórax y, a la vez, varía el volumen de los pulmones, lo que hace que el aire entre o salga de ellos.

Inspiración



Espiración



La ventilación pulmonar se realiza en dos movimientos: la inspiración, o entrada de aire en los pulmones, y la espiración, o salida del aire de los pulmones.

- En la **inspiración**, el diafragma y los músculos intercostales hacen que el tórax y los pulmones aumenten su volumen. Esto hace que el aire entre a los pulmones y llegue a los alvéolos.
- En la **espiración** se relajan el diafragma y los músculos intercostales, de modo que el tórax disminuye de volumen. Esto hace que el aire de los alvéolos salga al exterior.

El intercambio gaseoso

Cuando inspiramos, el aire recorre las vías respiratorias y llega a los **alvéolos pulmonares**, donde ocurre el intercambio gaseoso.

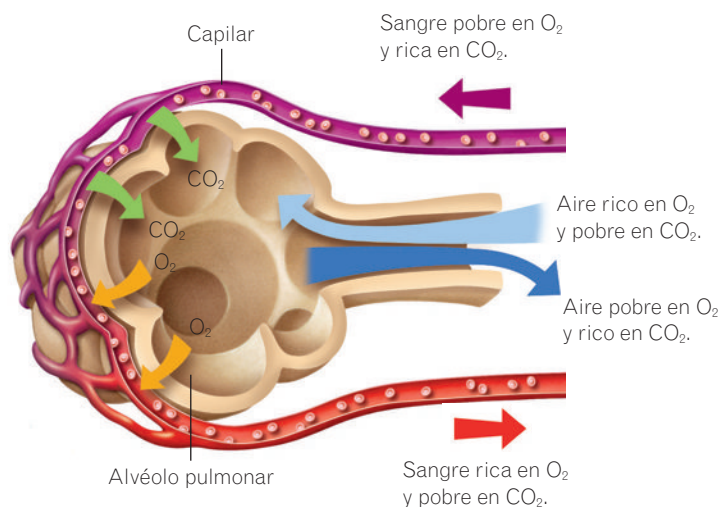
Los alvéolos pulmonares son unos saquitos con paredes muy delgadas que están rodeados de unos vasos sanguíneos con paredes también muy finas, los **capilares**.

En los alvéolos pulmonares, el oxígeno atraviesa las finas paredes de los alvéolos y los capilares y pasa a la sangre. Del mismo modo, el dióxido de carbono de la sangre pasa al interior de los alvéolos.

Al espirar, el aire de los alvéolos, que es pobre en oxígeno y rico en dióxido de carbono, se expulsa al exterior.

El intercambio gaseoso ocurre en los alvéolos pulmonares y consiste en que el oxígeno pasa a la sangre y el dióxido de carbono sale de ella.

Esquema del intercambio gaseoso en los alvéolos pulmonares

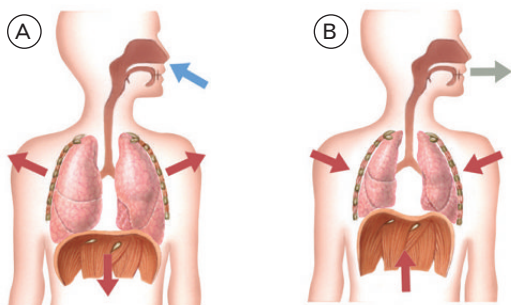


Actividades

29. **Une** con flechas los movimientos respiratorios con los sucesos que ocurren en cada uno.

- El tórax disminuye su volumen.
- El tórax aumenta su volumen.
- Inspiración • El aire entra a los pulmones.
- Espiración • El aire sale de los pulmones.
- Se toma oxígeno.
- Se expulsa dióxido de carbono.

30. **Observa** los dos dibujos y **responde** a las preguntas.



a) ¿Qué proceso representan los dos dibujos?

b) ¿En qué consiste ese proceso?

c) ¿Qué dibujo representa la inspiración? _____

d) ¿Qué dibujo representa la espiración? _____

e) ¿Qué representa la flecha gris? _____

f) ¿Qué representa la flecha azul? _____

31. **Piensa y responde.** ¿Qué diferencias existen entre el aire que entra en nuestros pulmones al inspirar y el aire que sale de ellos al espirar?

El aire que espiramos contiene menos _____

y más _____.

Estas diferencias se deben a _____

32. **Completa** el siguiente párrafo:

En los movimientos respiratorios intervienen varios músculos: los músculos _____ y el _____. Su función es hacer que varíe el volumen del _____ y por tanto, el de los pulmones.

33. **Señala** si las siguientes frases son verdaderas (V) o falsas (F):

- ☐ V ☐ F El intercambio gaseoso ocurre en los bronquios.
- ☐ V ☐ F Los alvéolos pulmonares son saquitos que se encuentran al final de los bronquiolos.
- ☐ V ☐ F En la inspiración, el aire entra en los pulmones y hace que se hinchen.
- ☐ V ☐ F Las células tienen pequeños alvéolos en los que ocurre la respiración celular.
- ☐ V ☐ F En la inspiración los pulmones disminuyen su volumen.
- ☐ V ☐ F Los alvéolos están rodeados de pocos vasos sanguíneos.

34. **Responde** a las preguntas sobre el intercambio gaseoso.

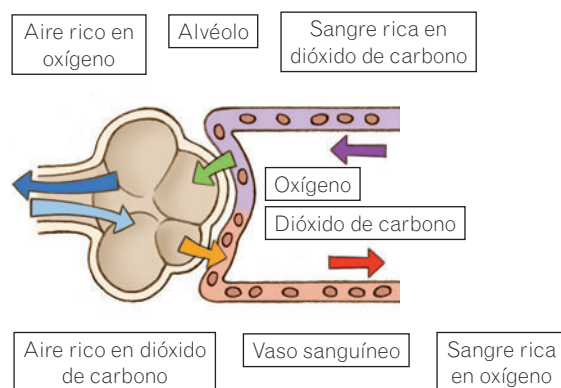
a) ¿Qué gas pasa del interior del alvéolo a la sangre?

b) ¿Qué gas pasa de la sangre al interior del alvéolo?

c) ¿Para qué necesitan las células el oxígeno?

d) ¿En qué proceso se produce el dióxido de carbono?

35. **Une** con flechas los rótulos con su lugar.



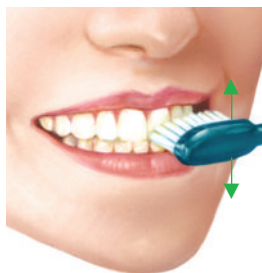
6

Enfermedades del aparato digestivo y del respiratorio

Tanto el aparato digestivo como el respiratorio pueden sufrir enfermedades de diverso tipo. Algunas de ellas tienen una causa genética. Pero muchas de ellas se pueden evitar llevando un estilo de vida saludable, especialmente cuidando nuestra alimentación y evitando el alcohol y el tabaco.

	Enfermedad	Síntomas	Prevención y tratamiento
Enfermedades del aparato digestivo	Caries Producción de cavidades en los dientes por acción de diversas bacterias que se alimentan de los glúcidos que tomamos.	Dolor en los dientes, manchas o agujeros, mal aliento.	La prevención es la higiene dental. Hacer una revisión dental al año ayuda a detectar el problema en sus primeras fases. El odontólogo limpia la zona afectada y rellena el hueco con empaste.
	Gastroenteritis Inflamación de las membranas internas que recubren el estómago y el intestino, normalmente por la acción de virus y bacterias.	Vómito, diarrea, fiebre, malestar en el abdomen.	Para prevenirla se debe cuidar la higiene personal y se deben manipular los alimentos con las manos limpias. No se debe beber agua que pueda estar contaminada. Es importante beber mucho líquido para evitar la deshidratación. Si es de origen bacteriano, se pueden administrar antibióticos.
	Úlceras Heridas que se abren en las paredes interiores del tubo digestivo. Existen varias causas, como infección por la bacteria <i>Helicobacter Pylori</i> , el estrés o ciertos medicamentos.	Dolor abdominal intenso y sangrado.	La prevención consiste en alimentarse correctamente, tener una adecuada higiene y manipular correctamente los alimentos. Si el origen es bacteriano, se pueden administrar antibióticos.
Enfermedades del aparato respiratorio	Resfriado y gripe Infecciones muy contagiosas causadas por virus que entran a través del aire que respiramos.	Cansancio, estornudos, moco abundante, irritación de garganta, fiebre, dolores musculares...	La prevención de la gripe es la vacunación. Existen medicamentos que alivian los síntomas de la gripe y los resfriados, pero no los curan. Normalmente, el enfermo se recupera en unos pocos días.
	Bronquitis Inflamación de los bronquios causada por una infección bacteriana acompañada de mucosidad abundante. En los fumadores se hace crónica.	Tos, dolor de pecho, producción excesiva de moco.	La infección bacteriana se trata con antibióticos.
	Tuberculosis Destrucción del tejido del pulmón por la bacteria <i>Mycobacterium tuberculosis</i> , que se transmite de persona a persona a través del aire.	Tos, sudores nocturnos, fatiga, pérdida de peso, fiebre.	Existe una vacuna para prevenir la tuberculosis. También se trata con antibióticos.
	Asma Estrechamiento temporal de los conductos respiratorios, que dificulta el paso del aire por las vías respiratorias. Se desencadena por alergia, ejercicio intenso, infecciones...	Tos, falta de aliento, silbido al espirar, sensación de ahogo.	Se trata con medicamentos broncodilatadores, que hacen que se ensanchan las vías aéreas.

RECUERDA



Cepillar las superficies externas, con movimientos verticales.



Cepillar las superficies de masticación de ambos lados, tanto superiores como inferiores, así como las encías.



También es necesario cepillar bien la cara interna de los dientes.



Terminar cepillando la superficie de la lengua.

Actividades

36. **Recuerda** la unidad 1 y **responde** a las preguntas.

a) ¿Qué es la salud?

b) ¿Qué es la enfermedad?

c) ¿Qué son las enfermedades infecciosas?

37. **Marca** con una X las medidas de higiene útiles para evitar contraer y contagiar enfermedades infecciosas.

- ☐ Taparse con un pañuelo al toser o estornudar.
- ☐ Cortarse las uñas cada poco tiempo.
- ☐ Lavar los alimentos crudos antes de comerlos.
- ☐ Ir al instituto aunque se esté enfermo, salvo que se tenga fiebre alta.
- ☐ Fumar solo al aire libre.
- ☐ Lavarse las manos con agua y jabón antes de comer o manipular alimentos y tras usar el servicio.
- ☐ Beber agua en el campo de cualquier arroyo si se ve que está clara y no huele mal.

38. **Escribe** las enfermedades que aparecen en el cuadro que son infecciosas.

39. **Explica** por qué la gripe y los resfriados no se tratan con antibióticos.

40. **Une** con flechas las enfermedades y los síntomas con el aparato que corresponda.

- | | |
|-------------------|------------------------|
| Gastroenteritis • | |
| Caries • | |
| Asma • | • Aparato digestivo |
| Tos • | |
| Tuberculosis • | • Aparato respiratorio |
| Diarrea • | |
| Moco • | |

41. **Lee** el texto y **responde** a las preguntas.

«El año 2009 se produjo una pandemia de gripe A, causada por el virus H1N1. Los síntomas eran como los de una gripe normal, pero para algunas personas con problemas respiratorios u otras enfermedades, la infección podía ser mortal. Afortunadamente, existe una vacuna contra el virus de la gripe A que hace la enfermedad más leve».

a) ¿Cuál es el significado de *pandemia*?

b) Si te contagiabas de gripe A, ¿te curarías al vacunarte? ¿Por qué?

Resumen

NUTRICIÓN. APARATOS QUE INTERVIENEN

Mediante la nutrición obtenemos de los alimentos la _____
y la _____ que necesitamos.

Participan los siguientes aparatos:

- Aparato digestivo: transforma los alimentos en _____,
que pasan a la _____.
- Aparato respiratorio: toma _____ del aire y expulsa
_____.
- Aparato circulatorio: lleva _____ y _____
a las células y retira _____
y sustancias de _____.
- Aparato excretor: retira las _____ de _____
de la sangre y las expulsa al exterior.

APARATO DIGESTIVO

Está formado por dos partes:

- _____: es un conducto
por el que pasan los alimentos.
- _____: segregan sustancias
que ayudan a descomponer los alimentos.

Realiza cuatro procesos:

- _____: entrada de los alimentos al tubo digestivo.
- _____: descomposición de los alimentos
en sustancias sencillas.
- _____: paso de los nutrientes a la sangre.
- _____: expulsión de los restos no digeridos.

APARATO RESPIRATORIO

Está formado por:

- Los _____.
- Las _____.

Realiza su función en dos etapas:

- _____: entrada y salida del aire
de los pulmones.

Ocurre mediante los movimientos respiratorios:

- Inspiración: _____ del aire en los pulmones.
- Espiración: _____ del aire de los pulmones.
- El intercambio gaseoso: ocurre en los _____ pulmonares.

